www.tntextbooks.in

5. ஃபிபோனாச்சி எண்ணைப் சுழற்சியின்படி பின்வருமாறு வரையறுத்தால்

$$F(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{otherwise} \end{cases}$$

(குறிப்பு : ஃபிபோனாச்சி எண் என்பது அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை. எடுத்துக்காட்டு: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) இல்லையென்றால் F(4)யை மதிப்பிட எத்தனை F() பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்?

அ. 3 ஆ. 4 இ. 9 ஈ. 8

6. தற்சுழற்சியின் பின்வரும் வரையறையைப் பயன்படுத்தி யை மதிப்பிட எத்தனைமுறை பெருக்க வேண்டும்?

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0 \\ a \times a^{n-1} & \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) 11 (b) 10 (c) 9 d) 8

பகுதி – ஆ

1. மாற்றமிலி என்றால் என்ன?
2. மடக்கு மாற்றமிலியை வரையறுக்கவும்.
3. மாற்றமிலியின் நிலைமையைச் சோதிப்பது மடக்கு மாற்றமிலியைப் பாதிக்குமா? ஏன்?
4. மடக்கு மாற்றமிலிக்கும், மடக்கு நிலைமைக்கும், உள்ளீட்டு வெளீயீட்டு தொடர்புக்கும் என்ன உறவு?
5. தற்சுழற்சி முறையில் சிக்கலைத் தீர்ப்பது என்றால் என்ன?
6. இயல் எண்ணின் தொடர் பெருக்கத்தை தற்சுழற்ச்சி முறையில் வரையறுக்கவும்.

பகுதி – இ

1. ஒரு மேஜையில் 7 குவளைகள் தலைகீழாக இருக்கின்றன. எந்த இரண்டு குவளைகளையும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் திருப்புவதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. எல்லாக குவளைகளும் நேராக இருக்கக்கூடிய நிலையை எட்டுவது சாத்தியமா? (குறிப்பு: தலைகீழாக இருக்கும் குவளைகளுடைய எண்ணிக்கையின் சமநிலை மாறாது).

2. தோற்றால் வெளியேறிவிட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுள்ள ஒரு விளையாட்டு போட்டியில் வரிசையாக போட்டிகள் நடக்கின்றன. ஒவ்வொரு போட்டியிலும் இரண்டு விளையாட்டு வீரர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் தோற்றவர் வெளியேறிவிட வேண்டும் (அதாவது, அதற்குப்பின் அவர் எந்தப் போட்டியிலும் பங்கெடுக்கமாட்டார்). வெற்றிபெற்றவர் தொடர்ந்து போட்டியில் பங்கெடுப்பார். எல்லா விளையாட்டு